

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados II

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

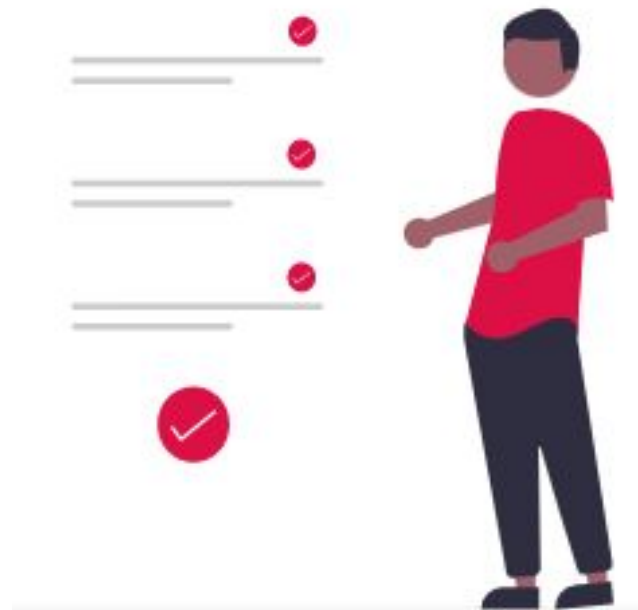
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Apresentação da disciplina;
- Introdução à Estrutura de Dados II (ED II)



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Introdução

- A disciplina Estrutura de Dados II dá continuidade aos conceitos estudados em Estrutura de Dados I, aprofundando o estudo das estruturas de dados clássicas, sua implementação e análise de desempenho.
- Ao longo da disciplina, trabalharemos com estruturas mais complexas, focando na compreensão de seu funcionamento interno, análise de complexidade e aplicações práticas.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Objetivo

- Compreender, implementar e analisar estruturas de dados avançadas, avaliando seu desempenho e aplicabilidade, por meio da construção das estruturas e da análise de seus custos computacionais.



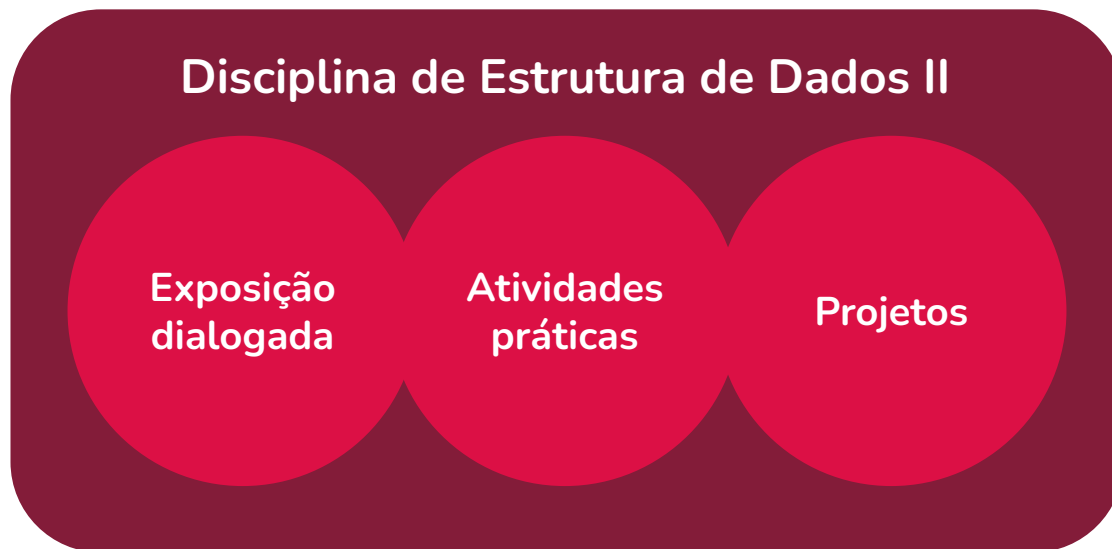
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Objetivos Específicos

- Ao final da disciplina, espera-se que consigamos:
 - Implementar estruturas de dados lineares e não lineares;
 - Analisar a complexidade de algoritmos e operações;
 - Comparar diferentes estruturas e suas aplicações;
 - Compreender o impacto da escolha da estrutura no desempenho de sistemas;
 - Resolver problemas utilizando estruturas adequadas.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Tópicos/Conhecimentos



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Ementa

- Aprofundamento das estruturas de dados de armazenamento sequencial: listas, pilhas e filas;
- Tabelas Hash, funções de hashing, árvores binárias, grafos.



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Continuidade da ED I

- Na disciplina de Estrutura de Dados I há um foco em conceitos fundamentais como:
 - Estruturas de dados básicas; Algoritmos de ordenação e busca; Uso de estruturas prontas; Programação estruturada
- A Estrutura de Dados II amplia esses conhecimentos, com foco em:
 - Implementação das estruturas; Análise de eficiência; Compreensão do funcionamento interno

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Abordagem

- O foco não será apenas utilizar estruturas prontas;
- O objetivo é entender como as estruturas funcionam internamente;
- As estruturas serão implementadas passo a passo;
- Será discutido o custo computacional de operação;

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Abordagem

- A disciplina será desenvolvida utilizando a linguagem Java.
- O uso de Java tem como objetivo:
 - Trabalhar com tipagem explícita; Explorar conceitos de classes, métodos e estruturas; Tornar visível o funcionamento das estruturas de dados; Ampliar o repertório técnico;
- Atenção: O foco da disciplina não é ensinar Java, mas utilizar como ferramenta para o estudo de Estrutura de Dados.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Sobre o uso de IA

- Ferramentas de Inteligência Artificial podem gerar respostas prontas, mas não garantem aprendizado, e podem criar a falsa impressão de compreensão;
- Na disciplina, o foco está no entendimento dos conceitos, no raciocínio e na capacidade de explicar soluções. Respostas sem domínio do conteúdo compromete o desempenho.
- Todo material entregue é de responsabilidade do aluno; Respostas que não demonstrem compreensão conceitual não atendem aos critérios de avaliação, independentemente de sua origem.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Organização da Disciplina

- A disciplina está organizada em:
 - Dois bimestres (conforme calendário acadêmico)
 - Aulas teóricas e práticas
 - Exercícios, listas e trabalhos práticos
 - Avaliações bimestrais e prova final
 - Simulado Semestral e AVA
- O cronograma detalhado será apresentado ao longo das aulas.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Planejamento de avaliações

	Código	Descrição	Valor
1º BIM	AV01	Avaliação 01 - EDII - 1BIM - SIS	50
	L01	Lista 01 - EDII - 1BIM - SIS	10
	T01	Trabalho 01 - EDII - 1BIM - SIS	30
	AVA	AVA - 1BIM	10
2º BIM	AV02	Avaliação 02 - EDII - 2BIM - SIS	50
	L02	Lista 02 - EDII - 2BIM - SIS	10
	T02	Trabalho 02 - EDII - 2BIM - SIS	20
	SS	Simulado Semestral	10
	AVA	AVA - 2BIM	10

Destaca-se que, o planejamento pode sofrer alterações mediante o andamento da disciplina no semestre e demandas acadêmicas.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Apresentação do Plano de Curso/Disciplina

- O Plano de Curso/Disciplina pode sofrer alterações no decorrer do semestre, mediante demanda específicas e/ou acadêmicas.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Participação diagnóstica

- <https://app.wooclap.com/PYBABG?from=instruction-slide>

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- ASCENCIO, A.F.G; ARAÚJO, G. S.; Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
- PUGA, S.; RISSETTI, G.; Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2ª Ed.; Pearson, 2009
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.; Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 2009